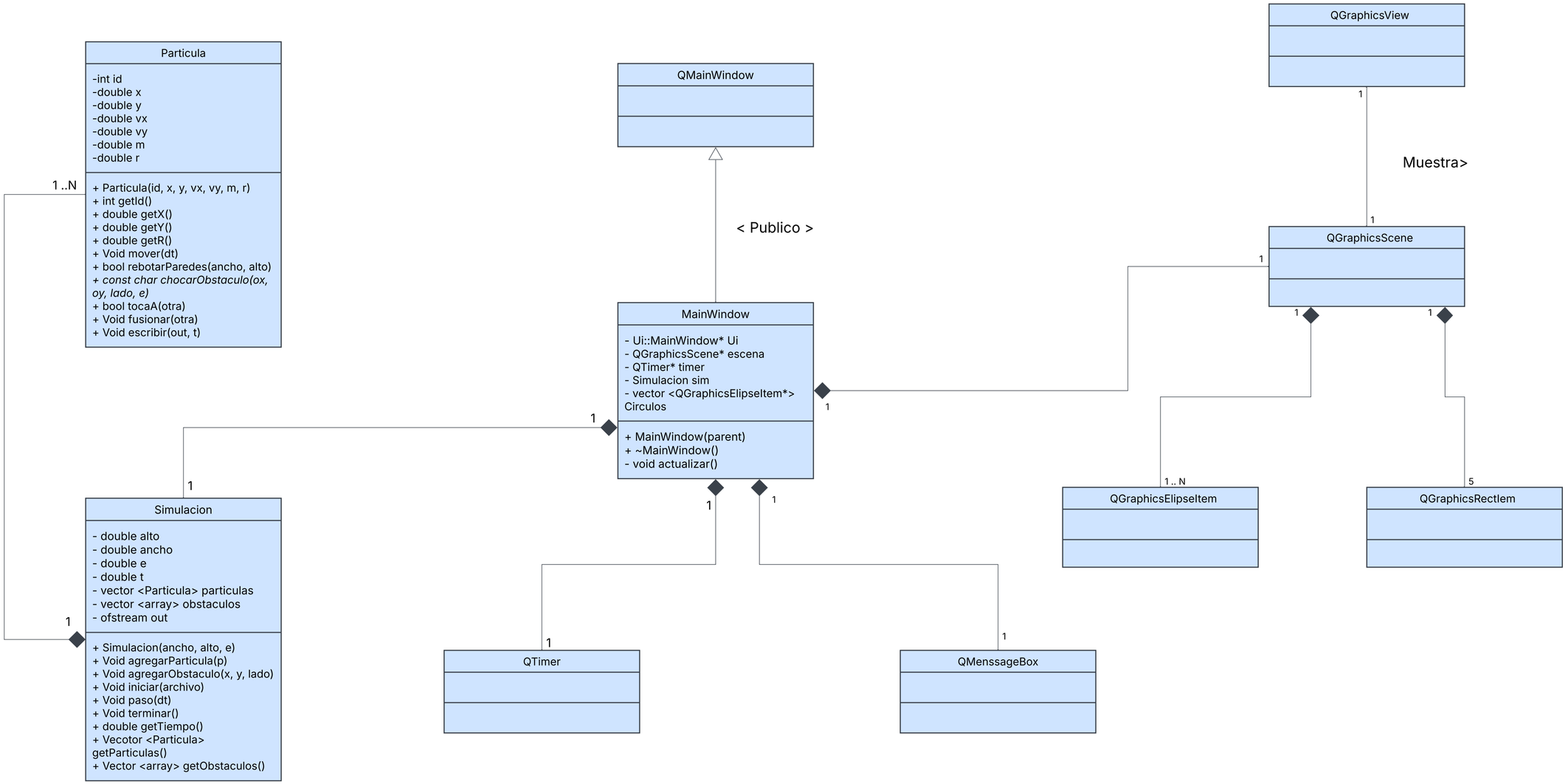
Particula
-int id
-double x
-double y
-double vx
-double vy
-double m
-double r
+ Particula(id, x, y, vx, vy, m, r)
+ int getId()
+ double getX()
+ double getY()
+ double getR()
+ Void mover(dt)
+ bool rebotarParedes(ancho, alto)
+ const char chocarObstaculo(ox, oy, lado, e)
+ bool tocaA(otra)
+ Void fusionar(otra)
+ Void escribir(out, t)
1 ..N
QMainWindow
< Publico >
MainWindow
- Ui::MainWindow* Ui
- QGraphicsScene* escena
- QTimer* timer
- Simulacion sim
- vector <QGraphicsElipseItem*> Circulos
+ MainWindow(parent)
+ ~MainWindow()
- void actualizar()
1
Simulacion
- double alto
- double ancho
- double e
- double t
- vector <Particula> particulas
- vector <array> obstaculos
- ofstream out
+ Simulacion(ancho, alto, e)
+ Void agregarParticula(p)
+ Void agregarObstaculo(x, y, lado)
+ Void iniciar(archivo)
+ Void paso(dt)
+ Void terminar()
+ double getTiempo()
+ Vecotor <Particula> getParticulas()
+ Vector <array> getObstaculos()
QTimer
QMenssageBox
QGraphicsView
Muestra>
QGraphicsScene
1 .. N
QGraphicsElipseItem
5
QGraphicsRectItem